

Sistemas de Big Data

*Conforme a contenidos del «Curso de Especialización
en Inteligencia Artificial y Big Data»*



Universidad de Castilla-La Mancha

Escuela Superior de Informática
Ciudad Real

Capítulo 11

Visualización de datos

José Ángel Martín Baos

Una vez se han estudiado las principales técnicas de análisis de datos y cómo podemos utilizar estas en los sistemas de Big Data, el siguiente y último paso será visualizar esta información para poder tomar decisiones acertadas para la organización. En este capítulo realizaremos un repaso a los conceptos y técnicas básicas en visualización de datos. Finalmente, veremos las principales herramientas de visualización de datos en Big Data que son utilizadas en la actualidad y describiremos brevemente las más importantes.

11.1. Visualización de datos

El sentido de la vista es el más especializado y complejo de los sentidos que posee el ser humano, por ello se convierte en el sentido que más información aporta sobre el entorno. La vista representa aproximadamente tres cuartas partes del total de nuestras percepciones sensoriales. Es por ello que debemos estudiar como podemos comunicar la información utilizando este canal sensorial.

La primera pregunta que debemos formularnos es: ¿en qué consiste la visualización de datos? Los datos contienen información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. La visualización de datos es la presentación de estos datos en formato ilustrado o gráfico, mediante el uso de elementos visuales como tablas, gráficos y mapas. El campo de la visualización de datos mezcla tanto al arte como a la ciencia de datos. Una buena visualización de datos debe ser creativa y placentera de mirar, pero también debe ser funcional para lograr la comunicación visual y eficiente de los datos. Las herramientas de visualización de datos proporcionan una forma accesible de ver y comprender las tendencias, los valores atípicos y los patrones de los datos.

Los datos, especialmente cuando son muchos (como es el caso del Big Data), pueden resultar difíciles de entender. En el contexto del Big Data, las herramientas y tecnologías de visualización de datos se convierten en herramientas esenciales para que los analistas puedan estudiar grandes cantidades de información y tomar decisiones basadas en esta. La visualización de datos por lo tanto tiene varios objetivos. Primero, nos permite explicar e interpretar los datos dentro de un determinado contexto; también nos permiten resolver determinados problemas a través de estas visualizaciones; nos permite explorar los datos de manera sencilla para lograr un entendimiento claro del problema; además, nos permiten resaltar datos, acontecimientos o sucesos que de otra forma podrían pasar desapercibidos; por último, nos permite realizar predicciones de manera sencilla.

11.1.1. Técnicas de análisis de datos basadas en la visualización

Las técnicas de análisis basadas en la visualización implican la representación gráfica de los datos para permitir o mejorar su percepción visual. Como se ha mencionado al principio del capítulo, la vista es uno de los sentidos más especializados de los seres humanos, lo que nos permite extraer patrones, entender y sacar conclusiones de gráficos de manera mucho más rápida que en otros formatos, como por ejemplo en texto. Por ello, el análisis visual se utiliza como una herramienta dentro del campo del Big Data, ya es esencial para analizar cantidades masivas de información y tomar decisiones en base a los datos.

Estas técnicas se centrarán por tanto en obtener una comprensión más profunda de los datos que estamos analizando, ayudándonos a identificar patrones, correlaciones y anomalías de manera sencilla. También suelen emplearse este tipo de técnicas dentro del análisis exploratorio de los datos, lo que permite formular preguntas desde ángulos diferentes. Finalmente, las visualizaciones nos permitirán comunicar los datos y las operaciones aplicadas sobre estos de manera efectiva a otras personas.

Las técnicas de visualización de datos en Big Data no se distinguen necesariamente de las visualizaciones tradicionales en entornos con datos pequeños. Por ejemplo, en el caso de visualizaciones que nos permitan resumir categorías, como en los gráficos de barras, de área, circulares, etc., se aplican las mismas visualizaciones tanto a nivel de Big Data como de datos pequeños. Sin embargo, algunas técnicas tradicionales de visualización aplicadas para pequeños datos deben ser ligeramente alteradas para incorporarlas con éxito en el Big Data, por ejemplo a la hora de trabajar con datos que provienen de fuentes no estructuradas. También debe tenerse en cuenta el tamaño del conjunto de datos a la hora de aplicar las visualizaciones, de forma que no se sature el canal visual de los receptores (los seres humanos no somos buenos visualizando gran cantidad de información simultáneamente) o la memoria de vídeo del dispositivo hardware utilizado para realizar dicha visualización.

En esta sección vamos a describir una de las principales técnicas de análisis de datos visuales, los gráficos.

11.1.2. Gráficos

Los gráficos permiten a los usuarios/clientes/partes interesadas (*stakeholders*) adentrarse en la historia que queremos contar. Ciertas imágenes, como la pendiente de un gráfico de líneas o la agrupación de puntos en un gráfico de dispersión, pueden transmitir la información de forma más eficaz que el texto o las tablas.

La decisión sobre el tipo de gráfico a utilizar se basa en dos factores principales: el formato de los datos y el tipo de historia que se quiere contar. A continuación vamos a presentar algunos de los gráficos utilizados comúnmente para visualizar y analizar los datos.

Visualizar cantidades

En algunos escenarios, estaremos interesados en representar la magnitud de un conjunto de variables. Por ejemplo, visualizar el volumen total de ventas de nuestra compañía o el salario de cada uno de los empleados. En estos casos, tenemos una variable categórica (por ejemplo los artículos que se han vendido o el nombre de cada uno de los empleados) y otra variable cuantitativa asociada con cada categoría. Las principales visualizaciones son las siguientes:

- **Gráfico de columnas y de barras.** Los gráficos de columnas se utilizan para visualizar las diferencias numéricas entre diferentes categorías y poder comprar una al lado de las otras (figura 11.1(a)). Cuando las etiquetas de las categorías son largas se suele intercambiar el eje *x* y el eje *y*, de modo que las barras se orientan horizontalmente, dando lugar a un gráfico de barras (figura 11.1(b)).

Cuando estamos interesados en comparar dos variables categóricas a la misma vez, entonces podemos agrupar o apilar las barras unas encima o al lado de las otras (como se ve en el ejemplo de la figura 11.1). En un gráfico de barras agrupadas, primero definimos un grupo de barras en cada posición a lo largo del eje *x*, el cual está determinado por una variable categórica, y luego trazamos barras dentro de cada grupo según la segunda variable categórica.

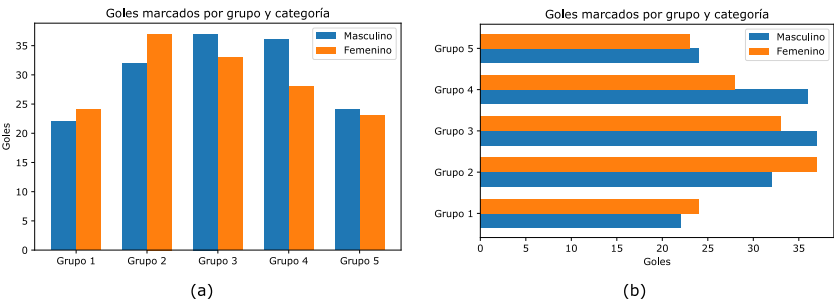


Figura 11.1: Gráfico de (a) columnas y de (b) barras.

- **Gráfico de radar.** Otra opción para visualizar cantidades de varias categorías es utilizar un gráfico de radar (figura 11.2). Estos gráficos permiten la visualización de datos multivariados en forma de gráfico bidimensional de tres o más variables cuantitativas representadas en ejes que parten de un mismo punto.

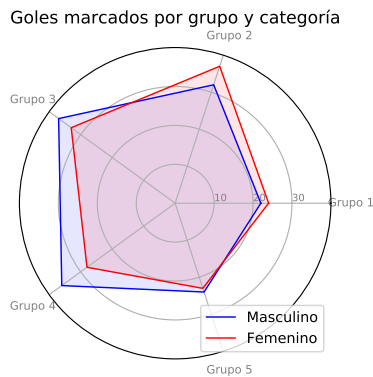


Figura 11.2: Gráfico de radar.

- **Mapas de calor.** Una alternativa a los gráficos de columnas o barras es asignar los valores de los datos a distintos colores, lo que se conoce como mapa de calor (figura 11.3).

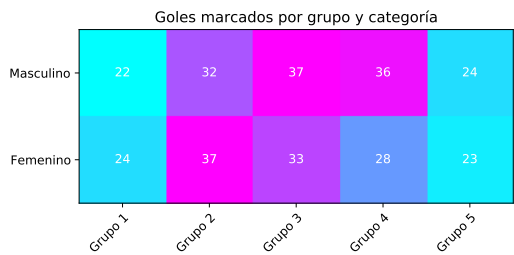


Figura 11.3: Mapa de calor.

Visualizar proporciones

- **Gráfico de circular o de tarta.** Es un tipo de gráfico que se utiliza generalmente para representar porcentajes y proporciones de distintas categorías, generalmente más de cuatro (figura 11.4).
- **Gráfico de embudo.** Es un gráfico similar al de tarta, pero las distintas categorías se muestran apiladas y ordenadas de menor a mayor o viceversa, creando una forma de embudo.

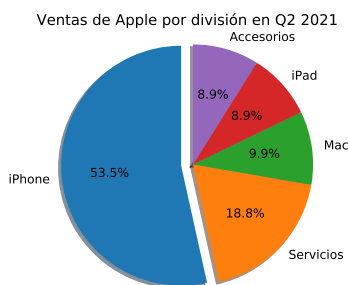


Figura 11.4: Gráfico circular o de torta.

Visualizar relaciones

- **Gráfico de dispersión.** Los gráficos de dispersión representan la visualización más habitual cuando queremos mostrar como se relacionan dos variables cuantitativa. Para ello, se suele elaborar un gráfico con dos ejes (uno por cada variable) y se dibuja un punto (u otro elemento similar) para cada uno de los datos de nuestro conjunto de datos. De esta forma, los puntos forman una nube dispersa (de ahí el término gráfico de dispersión). La figura 11.5 muestra un ejemplo de gráfico de dispersión que muestra las pulsaciones de dos deportista a lo largo de una sesión de entrenamiento de 15 minutos.

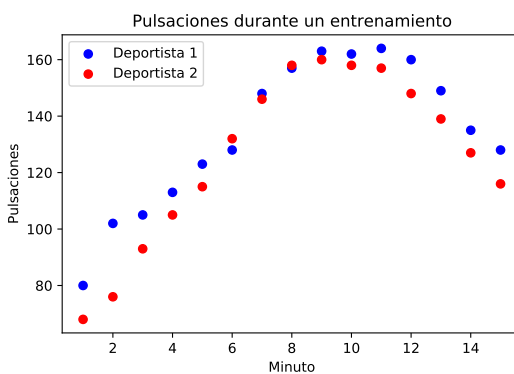


Figura 11.5: Gráfico de dispersión.

- **Gráfico de líneas.** Cuando el eje horizontal representa el tiempo o una cantidad estrictamente creciente, como una dosis de tratamiento, solemos dibujar gráficos de líneas en lugar de gráficos de dispersión. La figura 11.6 representa el ejemplo anterior utilizando un gráfico de líneas.

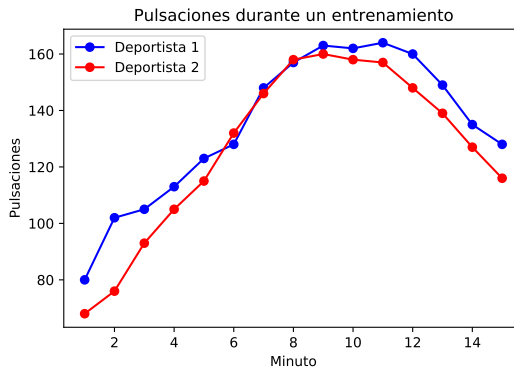


Figura 11.6: Gráfico de líneas.

- **Gráfico de área.** Este tipo de gráficos es en esencia un gráfico de líneas en el que se sombrea de un color determinado el área entre la línea y el eje o bien otra línea. La figura 11.7 muestra un gráfico de área en el que se ha sombreado el área entre las pulsaciones de los dos deportistas.

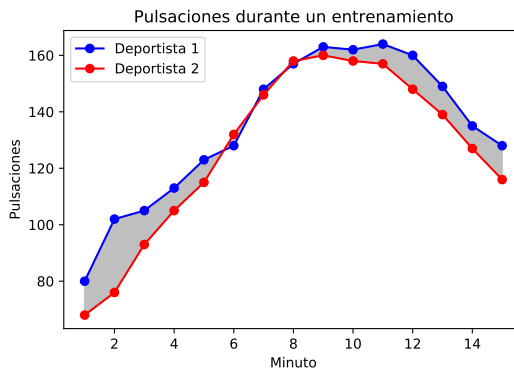


Figura 11.7: Gráfico de área.

- **Gráfico de series temporales.** Este tipo de gráficos representan los datos en intervalos temporales sucesivos (son similares a los gráficos de líneas pero únicamente representan datos en los cuales en el eje horizontal se representen intervalos de fecha y hora y en el eje vertical se representan los valores que se quieren medir en dicho intervalo. Este tipo de gráficos suelen utilizarse para realizar análisis de series temporales, el cual trata de predecir valores futuros de una serie temporal en base a valores pasados conocidos de la misma serie u otras series. Por ejemplo, podría usarse para representar el pronóstico de cifras de ventas en una empresa.

- **Gráfico de burbujas.** Este tipo de gráficos son una variación del gráfico de dispersión en el cual los distintos puntos de datos se remplazan por burbujas que añaden una dimensión adicional (el tamaño de las burbujas). Por lo tanto, los ejes verticales y horizontales representan dos variables cuantitativas, pero además de estos valores, se añade un valor que medirá el tamaño de cada burbuja. Por lo tanto, este tipo de gráficos son capaces de representar tres dimensiones de los datos. La figura 11.8 muestra un gráfico de burbujas con la localización (ejes horizontal y vertical) de distintos terremotos y su intensidad (tamaño de las burbujas).

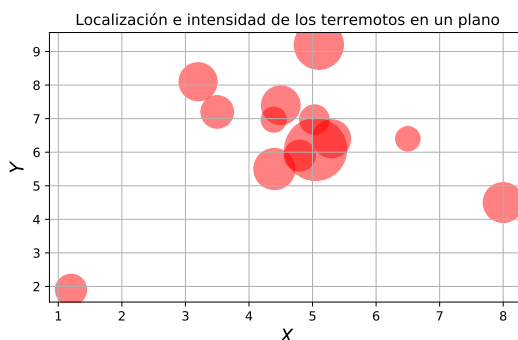


Figura 11.8: Gráfico de burbujas.

Visualizar distribuciones

- **Histograma.** A menudo nos encontramos con la situación de querer entender cómo se distribuye una determinada variable en un conjunto de datos. Por ejemplo, como se distribuye la altura de las personas en una ciudad. Podemos definir una serie de intervalos de altura y contar el número de personas que hay en cada intervalo. A continuación, se puede visualizar estos datos dibujando rectángulos rellenos cuyas alturas corresponden a los recuentos y cuyas anchuras corresponden a la anchura de los intervalos de altura (figura 11.9). Esta visualización se denomina histograma. Tenga en cuenta que todas las franjas deben tener la misma anchura para que el histograma sea válido.

De manera similar al histograma, existen los denominados **diagramas de densidad**. Estos son como un histograma, pero suavizados, lo que genera un gráfico similar a un gráfico de áreas. Este tipo de diagramas se utilizan para realizar una estimación de la función de densidad de probabilidad de la variable subyacente.

- **Diagramas de caja y bigotes.** Este tipo de diagramas, también llamados *box plot*, permiten mostrar la distribución de los valores de una variable a lo largo de un eje. Para ello, este tipo de diagramas muestran varios elementos en el eje:

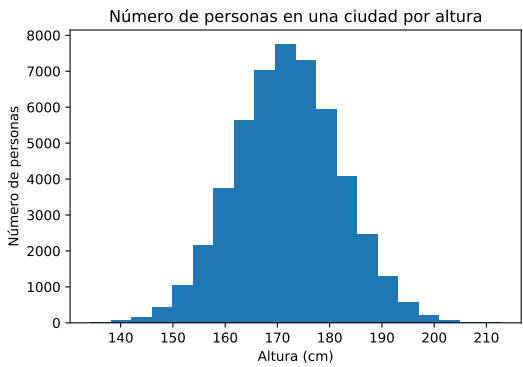


Figura 11.9: Histograma.

- Primero, muestran una línea horizontal (normalmente de otro color) que representa la media de la distribución.
- También se muestra un cuadro (denominado caja) que indica entre que rangos se encuentra el 50 % central de los datos, en otras palabras, los dos cuartiles centrales de la distribución.
- Adicionalmente, se muestran unas líneas verticales (denominadas bigotes) que representan 1,5 veces el rango intercuartil en el que se encuentran todos los datos (recuérdese la sección “Detección de outliers” del tema anterior).
- Finalmente, todos los puntos que quedan fuera de los bigotes serán los outliers del conjunto de datos bajo estudio y se representarán como círculos en el diagrama.

La figura 11.10 muestra un diagrama de caja y bigotes para representar la distribución de la altura de las personas en un curso de Big Data.

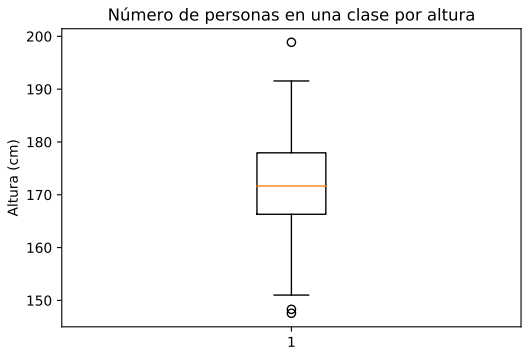


Figura 11.10: Diagrama de caja y bigotes.

Visualizar datos textuales

- **Gráfico de nube de palabras.** Este tipo de gráficos permite visualizar datos de texto. Para ello, se muestran ciertas palabras o frases con distintos tamaños y colores en función de un valor determinado. Por ejemplo, puede utilizarse como variable a medir el número de apariciones de dicha cadena de texto, la importancia en un determinado contexto, el orden alfabético, o cualquier otro índice que el usuario desee. Por ejemplo, la figura 11.11 muestra un gráfico de nube de palabras con las palabras más repetidas en la página de wikipedia sobre Big Data (a más repeticiones de una palabra, más grande aparecerá esta).

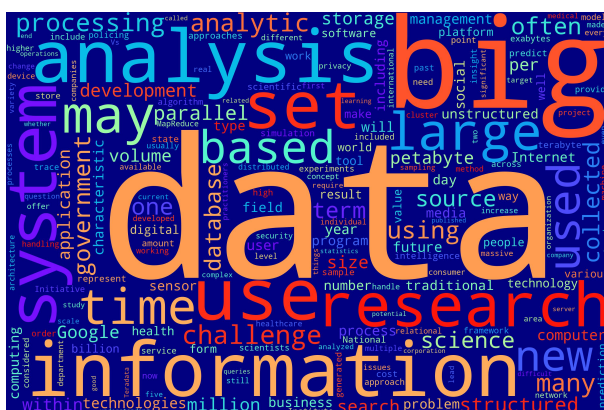
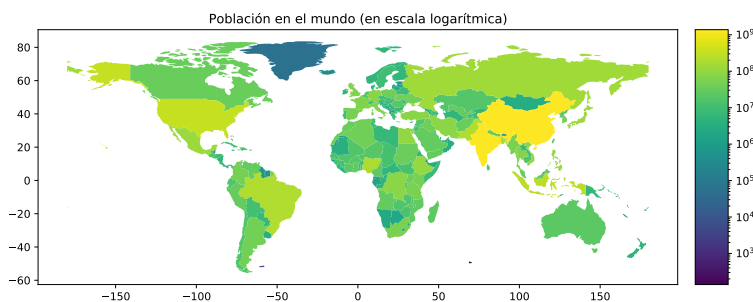


Figura 11.11: Gráfico de nube de palabras con las palabras más repetidas en la página de wikipedia sobre Big Data.

Visualizar datos espaciales

- **Mapa.** La forma principal de mostrar los datos geoespaciales es en forma de mapa. Un mapa toma las coordenadas del globo terráqueo y las proyecta sobre una superficie plana en la cual se va a representar. De esta manera, las formas y las distancias del globo terráqueo se representan aproximadamente con las formas y las distancias de la representación 2D.
- **Mapa coroplético.** En algunas ocasiones se quiere mostrar cómo varía alguna cantidad entre los distintos lugares representados en un mapa. Para ello, se pueden mostrar los valores de los datos en diferentes regiones coloreando esas regiones en el mapa según los datos. Este tipo de mapa se denomina mapa coroplético. La figura 11.12 muestra como varía la población mundial entre los diferentes países del mundo.



Atención. Nótese que la recopilación anterior no busca ser pormenorizada, sino simplemente una enumeración de las técnicas más utilizadas.

11.2. Principales herramientas de visualización de datos en Big Data

Una vez hemos estudiado las principales visualizaciones que podemos elaborar para analizar y compartir los datos de una organización, es el momento de hablar de las herramientas que utilizaremos para realizar dichas visualizaciones. Podríamos dividir estas herramientas en dos tipos: comerciales y de libre uso. Nos centraremos en las del primer tipo, ya que son las más utilizadas por las empresas en el área del Big Data.

Cuando hablamos de analítica de datos utilizando soluciones comerciales, constatamos que hay un gran número de herramientas, cada una de ellas con una serie de características propias, posibilidad de integración con sus propios ecosistemas, y enfoques de uso, así como precios muy diferentes. Lo que hace a priori complicado decidir que herramienta utilizar. Para ayudar a decidir que herramienta utilizar surgió el cuadrante mágico de Gartner.

Como se comentó en capítulos anteriores, el cuadrante mágico de Gartner para plataformas de análisis de datos e Inteligencia de negocio (en inglés *Business Intelligence*, o abreviado BI) es considerado como la referencia en clasificación de las herramientas para analítica de datos para BI. La figura 11.13 muestra los últimos resultados disponibles en el año 2021.

La mayor parte de las soluciones enumeradas en el cuadrante mágico de Gartner están destinadas o poseen funcionalidades avanzadas de visualización de datos. Además, muchas de ellas están diseñadas para poder trabajar en entornos Big Data con datos masivos y no estructurados de manera rápida y eficiente, así como conectarse a fuentes de datos externas o Data Lakes empresariales.

11.2. Principales herramientas de visualización de datos en Big Data



Figura 11.13: Cuadrante mágico de Gartner para herramientas de Análítica y visualización de datos (Fuente: Gartner, Febrero 2021).

Es difícil dar una lista exhaustiva de las herramientas utilizadas para visualización de datos en Big Data, no obstante, en esta sección trataremos de dar una visión general sobre las principales soluciones disponibles en el mercado.

La mayoría de estas herramientas de visualización comerciales requieren de costosas licencias para poder trabajar con ellas. A continuación veremos las características más importantes de algunas de estas herramientas. Nos hemos centrado fundamentalmente en las herramientas más utilizadas en la industria actualmente, así como en aquellas que son gratuitas o disponen de un plan gratuito de uso.

11.2.1. Microsoft Power BI

Microsoft Power BI (comúnmente denominado Power BI) es el nombre que recibe un conjunto de herramientas de Microsoft que permiten a una empresa recopilar sus datos de múltiples fuentes, acceder a ellos de forma segura y rápida y analizarlos para extraer conocimiento y ponerlo al alcance de todos. Todo esto

se realiza a través de una interfaz de uso muy sencilla y fácil de usar e integrada dentro del ecosistema de servicios de Microsoft, lo cuál lo convierte en una solución idónea para empresas que ya cuenten con otros servicios de este ecosistema implantado en sus procesos de negocio.

Power BI integra un sistema muy avanzado, inteligente y predictivo, que es capaz de transformar los datos de la organización (ya sean datos simples o datos complejos y con múltiples relaciones entre ellos) en gráficas, paneles, indicadores, KPIs o informes que se pueden compartir fácilmente con otras personas de la organización. Cuenta además con el potente motor Power Query, integrado también en el programa Excel, que es un proceso ETL (*Extraxt, Transform and Load*) utilizado para la extracción, transformación y carga de datos en el programa.

Utilizando este sistema, Power BI puede conectarse a una gran cantidad de fuentes de datos, destacando las hojas de cálculo de Excel (del mismo ecosistema), bases de datos relacionales y no relacionales, APIs en la nube, flujos de datos en tiempo real o un Data Lake empresarial. Posteriormente, realizará una limpieza de estos datos, para que puedan ser interpretados y visualizados, y generará una serie de objetos visuales e informes que serán compartidos a la organización, por lo que directivos, personal financiero, comerciales, etc. pueden disponer en tiempo real de la información de negocio. Además, integra algunos algoritmos de inteligencia artificial para encontrar patrones en los datos y realizar predicciones sobre estos, obteniendo previsiones a futuro, lo que permitirá a la organización tener una ventaja competitiva.

Power BI es una solución que dispone de tres componentes fundamentales:

- **Power BI Desktop:** Es la aplicación de escritorio de Power BI. Mediante esta aplicación se pueden procesar y transformar los datos, generar cuadros de mandos y visualizaciones, así como crear informes fácilmente. Esta aplicación es totalmente gratuita, pero únicamente está disponible para el sistema operativo del mismo ecosistema, Microsoft Windows. La figura 11.14 muestra una captura de pantalla de esta aplicación de escritorio.
- **Power BI Service:** Es el servicio online de Power BI. Funciona bajo un modelo de software como servicio (*Software as a Service* o SaaS), y proporciona una funcionalidad similar a Power BI Desktop, aunque permite publicar los informes y cuadros de mandos generados de manera automática y accesible para toda la organización desde la nube. De esta forma, todo el personal de la organización tendrá acceso a los datos actualizados en tiempo real.
- **Power BI Mobile:** Es la aplicación para dispositivos móviles de Power BI, la cual está disponible tanto para Windows, iOS y Android. Permite al personal de la organización acceder a los informes en tiempo real desde su dispositivo móvil.

Debe tenerse en cuenta que tanto Power BI Service como Power BI Mobile, así como la posibilidad de compartir en la nube los resultados de Power BI Desktop son servicios de pago de Microsoft bajo suscripción.

11.2. Principales herramientas de visualización de datos en Big Data

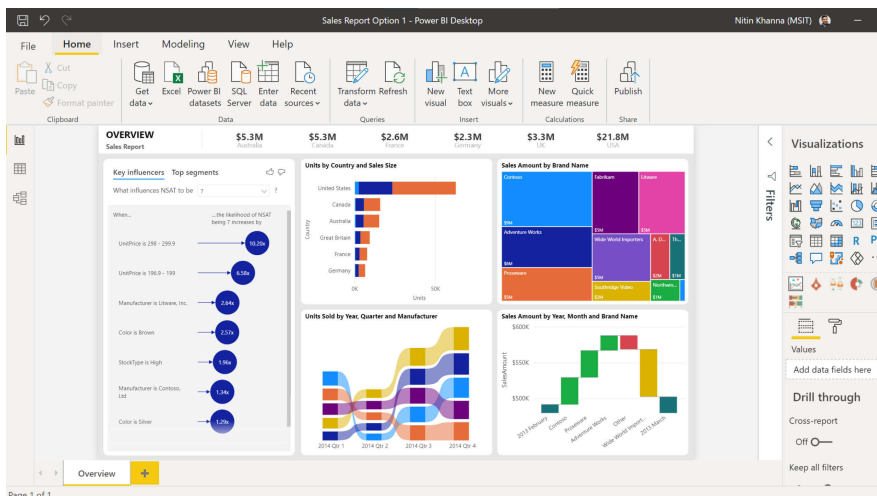


Figura 11.14: Captura de pantalla de la aplicación Power BI Desktop (Fuente: Microsoft).

A continuación vamos a enumerar las principales fortalezas de esta solución de visualización:

- **Precio reducido.** El precio de Power BI es inferior a la del resto de sus competidores, reduciendo así la barrera de entrada de empresas. Además, ofrece una solución gratuita (Power BI Desktop), que puede servir como punto de entrada a pequeñas empresas. Además, Power BI permite ir escalando las características en función de las necesidades que vaya adquiriendo la empresa.
- **Apariencia muy cuidada y facilidad de uso.** Es un programa muy intuitivo, que no requiere saber programar para poder ser usado, lo que aumenta el número de usuarios posibles. La mayoría de las visualizaciones se pueden lograr mediante el principio de arrastrar y soltar las distintas gráficas en el lugar deseado. Además tiene una apariencia muy cuidada y concordante con la del resto de servicios de Microsoft.
- **Power BI tiene la puntuación más alta en el cuadrante mágico de Gartner,** y es posiblemente la solución más implantada en las empresas. Además, fomenta la buena experiencia del cliente, construyendo una fuerte comunidad de partners, distribuidores y usuarios. Hay un gran número de tutoriales, libros y contenido de terceros sobre la plataforma.
- **Actualizaciones y mejoras.** El producto recibe actualizaciones de manera mensual, añadiendo nuevas funcionalidades y mejoras, por lo que es una de las aplicaciones con mayor proyección.
- **Integración dentro del ecosistema de Microsoft,** lo que permite utilizar el resto de herramientas de la compañía de manera conjunta. Además, se integra dentro de la nube de Azure y con una gran cantidad de servicios de esta.

- Integra algoritmos de inteligencia artificial. Además, permite ejecutar estos en la nube de Azure.

Dado que esta es posiblemente la herramienta de visualización de datos más potente de la actualidad y que dispone de una versión gratuita al usar Power BI Desktop, en el próximo capítulo profundizaremos sobre ella.

11.2.2. Tableau

Tableau es otra de las soluciones de visualización de datos más utilizadas en la actualidad dentro de la Inteligencia de negocios. Tableau se fundó en el año 2003 como un proyecto de ciencias de la computación de Stanford. Actualmente es parte de la compañía Salesforce y se ha posicionado como una de las mejores herramientas del mercado. Cuenta con una gran puntuación en el cuadrante mágico de Gartner, ya que integra numerosas y potentes características de visualización. Destaca principalmente por contar con una gran comunidad de usuarios, que interactúan entre ellos para ayudarse y aprender a través de foros, así como en grupos locales en más de 50 países.

Tableau dispone de varias herramientas principales, las cuales se integran entre sí. Entre estas herramientas destacamos cinco de ellas:

- **Tableau Desktop:** Es la aplicación de escritorio de Tableau. Permite realizar visualizaciones de manera sencilla y rápida. Además, puede conectarse a una gran cantidad de fuentes de datos.
- **Tableau Server:** Es una plataforma que permite a los distintos miembros de la empresa acceder en tiempo real y desde cualquier sitio a las visualizaciones y cuadros de mando generados previamente en Tableau Desktop.
- **Tableau Online:** Es una solución similar a Tableau Desktop pero completamente hospedada en la nube, lo cual evita tener que depender de Tableau Desktop y Server para realizar visualizaciones interactivas y compartirlas con el resto de miembros de la empresa o clientes. La figura 11.15 muestra una captura de pantalla de esta aplicación.
- **Tableau Mobile:** Es una aplicación para iOS y Android que permite conectarse al Tableau Server o Tableau Online de la organización y visualizar los datos en tiempo real y en movilidad.
- **Tableau Public:** Es una versión reducida y gratuita de Tableau Online. Permite generar informes visuales, paneles gráficos, visualización de métricas y KPIs, etc. Es completamente gratuita y trabaja en la nube. Las visualizaciones generadas serán públicas para cualquier persona.

A continuación listamos las principales fortalezas de Tableau:

- Muy intuitivo. No requiere conocimientos avanzados ni saber programar para lograr realizar visualizaciones muy potentes, ya que se basa en el principio de arrastrar y soltar. Está enfocado en la experiencia del cliente, facilitando a este el uso del programa lo máximo posible.

11.2. Principales herramientas de visualización de datos en Big Data

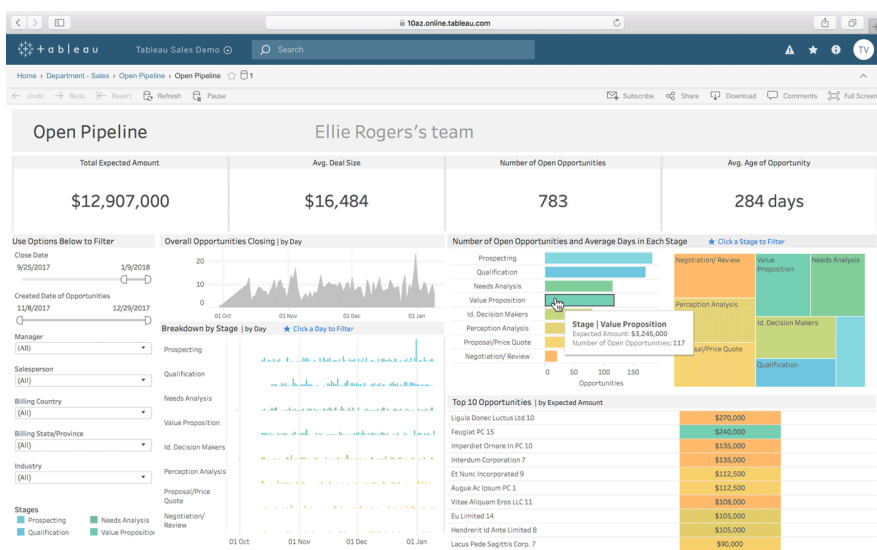


Figura 11.15: Captura de pantalla de la aplicación Tableau Online (Fuente: tableau.com).

- Permite una exploración visual interactiva. Permite a los usuarios interactuar con las visualizaciones, de forma que pueden realizar manipulaciones en los datos, aplicar filtros, realizar exploraciones en profundidad, etc. de manera cómoda desde la propia visualización.
- Es considerado un estándar por muchas compañías y su grado de adopción es muy alto.
- Es una solución muy flexible que permite ser instalada en servidores locales o soluciones cloud como Microsoft Azure, Amazon AWS o Google Cloud, para las cuales dispone de máquinas virtuales ya preconfiguradas para su uso.

11.2.3. Qlik

Qlik es un paraguas que engloba una gran variedad de programas desarrollados por la empresa estadounidense QlikTech. Las herramientas desarrolladas no se centran únicamente en la visualización, sino que ofrecen una plataforma completa de inteligencia de negocio. Por lo tanto, el objetivo final es el de ofrecer unas herramientas que permitan a las compañías recopilar, procesar y extraer el valor de sus datos y hacer que estos sean accesibles por los empleados de la misma.

Los productos principales de Qlik centrados en la visualización de datos son:

- **Qlik Sense:** Es una aplicación de analítica de datos en la nube. Tiene una interfaz muy sencilla similar a la utilizada en Tableau, que permite elaborar visualizaciones simplemente utilizando el principio de arrastrar y soltar. Además, también permite aplicar técnicas de inteligencia artificial para descubrir

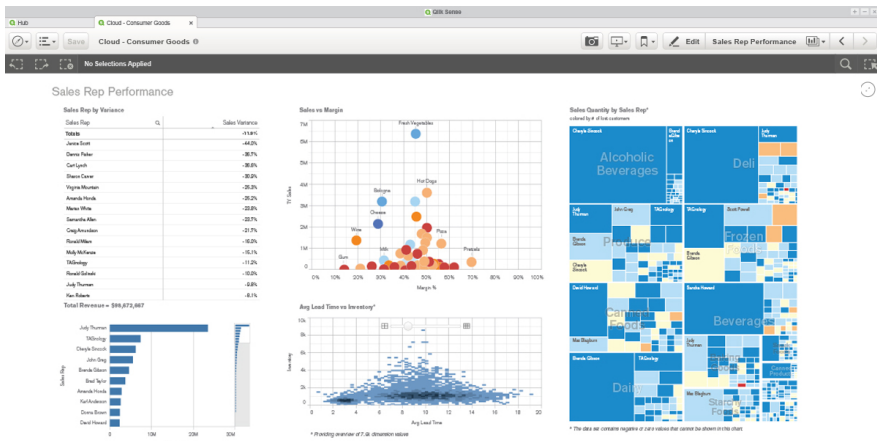


Figura 11.16: Captura de pantalla de la aplicación Qlik Sense (Fuente: qlik.com).

relaciones entre los datos que de otra manera no podrían ser obtenidas. La figura 11.16 muestra un ejemplo de visualización elaborada con Qlik Sense. Dispone además de una aplicación móvil denominada **Qlik Sense Mobile** que permite visualizar estas analíticas desde un dispositivo con iOS o Android.

- **QlikView:** Es una herramienta anterior a Qlik Sense y por lo tanto bastante similar, ya que permite visualizar datos de distintos orígenes, aplicar técnicas de inteligencia artificial y aplicar transformaciones sobre los datos. La principal diferencia es que QlikView es una solución de negocio de analítica clásica y se basa en analítica guiada. Las aplicaciones en QlikView son creadas por los desarrolladores de la empresa (el departamento de IT), los cuales definen el modelo de datos, el diseño, las técnicas de inteligencia artificial y las visualizaciones, para posteriormente entregar esta aplicación a los analistas. Los analistas pueden explorar, seleccionar y profundizar en los datos mostrados, pero se ven limitados a la hora de crear otras visualizaciones, ya que deben recurrir a los desarrolladores de la aplicación nuevamente. Además, esta solución tampoco soporta la visualización en dispositivos móviles ni el uso arquitecturas multi-cloud.

A continuación listamos las principales fortalezas de Qlik:

- **Solución robusta y escalable.** Permite realizar operaciones sobre los datos en memoria antes de almacenarlos en disco, lo cual lo hace una solución muy eficiente. También dispone de un rendimiento muy elevado, que le permite proporcionar los datos a los usuarios incluso bajo múltiples peticiones. No obstante, no es tan eficiente cuando los datos se proporcionan en tiempo real.
- **Compatible con un gran número de orígenes de datos.** Permite integrar datos de una gran cantidad de orígenes diferentes, por ejemplo: Spark, Hive, MongoDB, PostgreSQL, Azure, AWS, Oracle, BigQuery, etc.

11.2. Principales herramientas de visualización de datos en Big Data

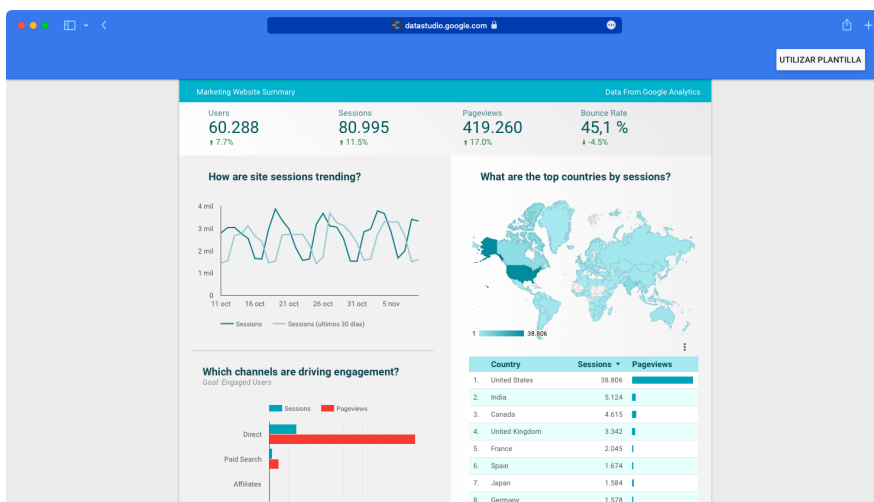


Figura 11.17: Captura de pantalla de la aplicación web Google Data Studio.

- Centrado en la seguridad. Los creadores de la solución garantizan la seguridad de los datos corporativos críticos, ofreciendo al cliente una garantía total de que no se producirá ninguna brecha en la seguridad.
- Dispone de una gran comunidad de usuarios, los cuales pueden ayudarse y compartir soluciones y herramientas a través de los foros de Qlik.
- Extensa red de partners. Tiene una de las redes de partners más amplias del sector, con más de 1700 partners en más de 100 países, los cuales ofrecen a sus clientes soluciones desarrolladas bajo las tecnologías de Qlik. Aproximadamente el 70 % de las implantaciones de Qlik son a través de esta red de partners.

11.2.4. Google Data Studio

Google Data Studio es una solución gratuita desarrollada por Google en el año 2016 como parte de la suite Google Analytics 360. Esta herramienta permite crear informes y visualizaciones interactivas de manera muy sencilla y completamente gratuita. Además, permite compartir de manera sencilla esta información con otros usuarios o equipos, tanto en modo de solo lectura como en modo de edición (lo que permite trabajar de manera simultánea y guardar los cambios en tiempo real). La figura 11.17 muestra una captura de pantalla de una aplicación que ha sido desarrollada utilizando Google Data Studio.

A continuación listamos las principales fortalezas de Google Data Studio:

- Parte del ecosistema de Google. Por ello, se integra perfectamente con otras herramientas como google Analytics, AdWords, Google Cloud, etc., lo que la posiciona como una herramienta muy interesante para aquellas organizaciones que ya utilicen otras herramientas de esta marca.
- Integración con fuentes de datos del ecosistema de Google. Esta característica está muy relacionada con el punto anterior, ya que permite integrarse con una gran variedad de herramientas de Google para la recolección de datos. Por ejemplo: Google Analytics, Google Sheets, Firebase, Google BigQuery, entre otras. Sin embargo, presenta una desventaja, ya que la integración de esta solución con fuentes de datos de terceros es muy limitada (o prácticamente inexistente).
- Completamente en la nube. Al igual que otras soluciones estudiadas, Google Data Studio se encuentra desplegado completamente en la nube, por lo que no será necesaria su instalación en los sistemas de la organización. Además, permite compartir fácilmente las visualizaciones generadas con cualquier otro usuario interno o externo a la organización.
- Totalmente gratuito. La principal ventaja de esta solución frente a las anteriores es que es totalmente gratuita.

Cuando comparamos esta alternativa con las anteriores, su principal limitación es la limitada cantidad de visualizaciones que ofrece. También hay que tener en cuenta que, dado que esta solución funciona principalmente con fuentes de datos del mismo ecosistema de Google, estamos ante un claro ejemplo del denominado *vendor lock-in*, mediante el cual un proveedor se asegura de crear dependencia por sus servicios en sus clientes. Dicho de otra forma, estamos atados al proveedor, ya que para usar esta herramienta debemos utilizar el resto de sus servicios.

11.2.5. Otras herramientas

Además de las soluciones anteriores, hay un gran número de otros productos o alternativas de visualización para entornos Big Data. Es muy difícil hacer una recopilación pormenorizada de todas ellas, ya que algunas se centran en entornos o nichos de negocio muy específicos. No obstante, en el siguiente listado tratamos de enumerar algunas de las más importantes. Hemos dividido esta lista en soluciones comerciales y en herramientas de libre uso (open source).

Soluciones comerciales:

- Domo
- MicroStrategy
- SAP Business Objects
- RJMetrics
- Klipfolio

Herramientas libres:

- Pentaho
- Lenguaje R
- Lenguaje Python

A modo de resumen, hemos analizado brevemente una gran cantidad de alternativas de visualización aptas para entornos Big Data. Como el lector puede observar, la mayoría de las soluciones son muy similares, convirtiendo todas ellas en una buena elección en la mayoría de las situaciones. Por ello, las organizaciones optaran por una u otra principalmente en base a otros motivos: como las fuentes de datos soportadas, la presencia en la organización de otras soluciones del mismo ecosistema, o el precio de estas.

Terminamos así este repaso por las principales herramientas de visualización de datos en Big Data. En el próximo capítulo nos centraremos exclusivamente en uso de una de estas herramientas, Microsoft Power BI, para elaborar nuestras propias visualizaciones y cuadros de mando.